

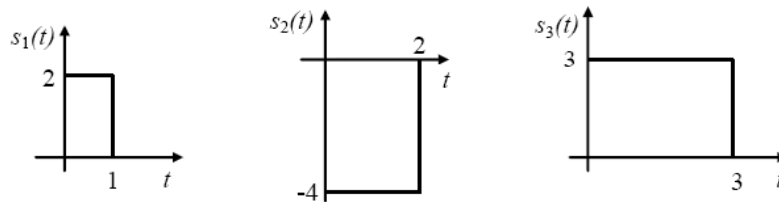


TP3 – Signal Space Analyses

1. Considere os vetores $\mathbf{V} = (3,5)$ e $\mathbf{W} = (2,4)$.

- Verifique se $\mathbf{V}$ e $\mathbf{W}$ são linearmente independentes.
- Verifique se $\mathbf{V}$ e $\mathbf{W}$ são ortogonais.
- Determine o vetor $\mathbf{X}$ que é a projeção de $\mathbf{W}$ sobre $\mathbf{U}$.

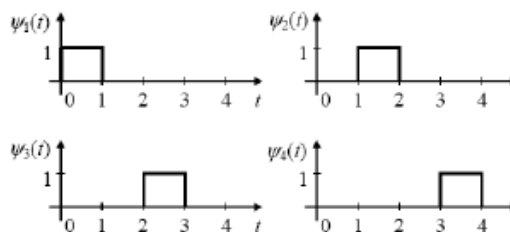
2. Considere as seguintes formas de onda.



- Determine um conjunto ortonormal completo de funções de base usando o procedimento de Gram-Schmidt.
- Expresse cada forma de onda em termos das funções de base. Qual é a distância euclidiana entre $\mathbf{s}_1$ e $\mathbf{s}_2$?
- Determine o coeficiente de correlação entre os sinais $\mathbf{s}_1(t)$ e $\mathbf{s}_2(t)$.
- Determine a probabilidade de erro de bit se as funções $s_1(t)$ e $s_2(t)$ forem usadas para representar os símbolos binários e a transmissão for através de um canal AWGN com $G_n(f) = N_0/2$.

3. Quatro formas de onda, representadas no espaço de sinal pelas funções base mostradas abaixo, são definidas pelos seguintes vetores:

$$\mathbf{s}_1 = [2 \quad -1 \quad -1 \quad -1]^T \quad \mathbf{s}_2 = [-2 \quad 1 \quad 1 \quad 0]^T \quad \mathbf{s}_3 = [1 \quad -1 \quad 1 \quad -1]^T \quad \mathbf{s}_4 = [1 \quad -2 \quad -2 \quad 2]^T$$



- Desenhe as formas de onda.
- Determine a distância euclidiana entre os vetores $\mathbf{s}_1$ e $\mathbf{s}_2$.
- Determine o coeficiente de correlação entre os sinais $\mathbf{s}_1(t)$ e $\mathbf{s}_2(t)$.
- Determine a energia de $\mathbf{s}_3(t)$ e $\mathbf{s}_4(t)$.



4. Desenhe o diagrama de blocos de um recetor de correlação e explique o seu funcionamento.
5. Para uma constelação com 4 pontos de sinal e com 2 funções de base.
 - a) Desenhe a constelação.
 - b) Desenhe as zonas de decisão.
6. Na representação geométrica de sinais relacione o número de funções de base (N) com o número de sinais a representar (M).